Interferenz zweier gegenläufiger Wellen – Stehende Wellen

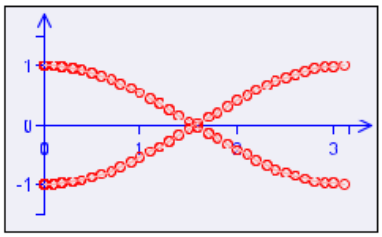
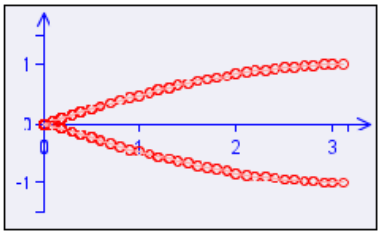
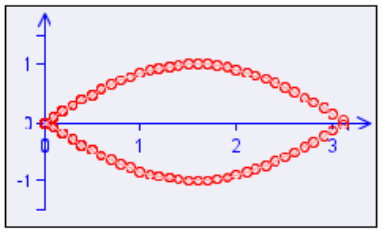
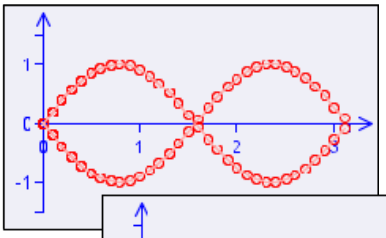
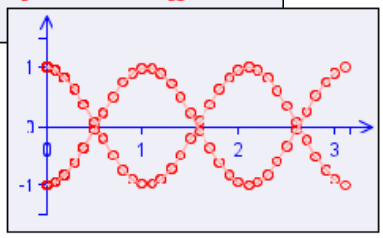
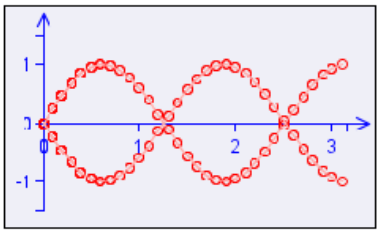
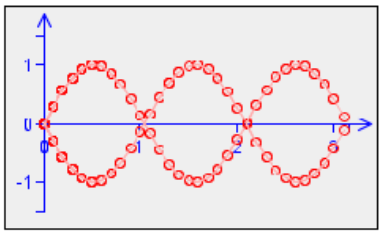
Eine stehende Welle entsteht durch die Überlagerung zweier entgegengesetzt laufender Wellen mit gleicher Frequenz, Amplitude und Wellenlänge.
Typischerweise entsteht eine solche Überlagerung, wenn eine Welle an einem Ende des Wellenträgers reflektiert wird und beim Rücklauf mit der einlaufenden Welle interferiert.

Siehe:
https://www.leifiphysik.de/mechanik/mechanische-wellen/versuche/stehende-welle-simulation

Grund- und Oberschwingungen eindimensionaler stehender Wellen

Welche stehenden Wellen sich konkret ausbilden, hängt von den Randbedingungen (lose oder feste Enden) und von der Frequenz der Welle (Grund oder Oberschwingungen) ab. In den folgenden Bildern sind zu verschiedenen Randbedingungen jeweils die Grund-, die erste und die zweite Oberschwingung dargestellt.

Wellenträger hat:

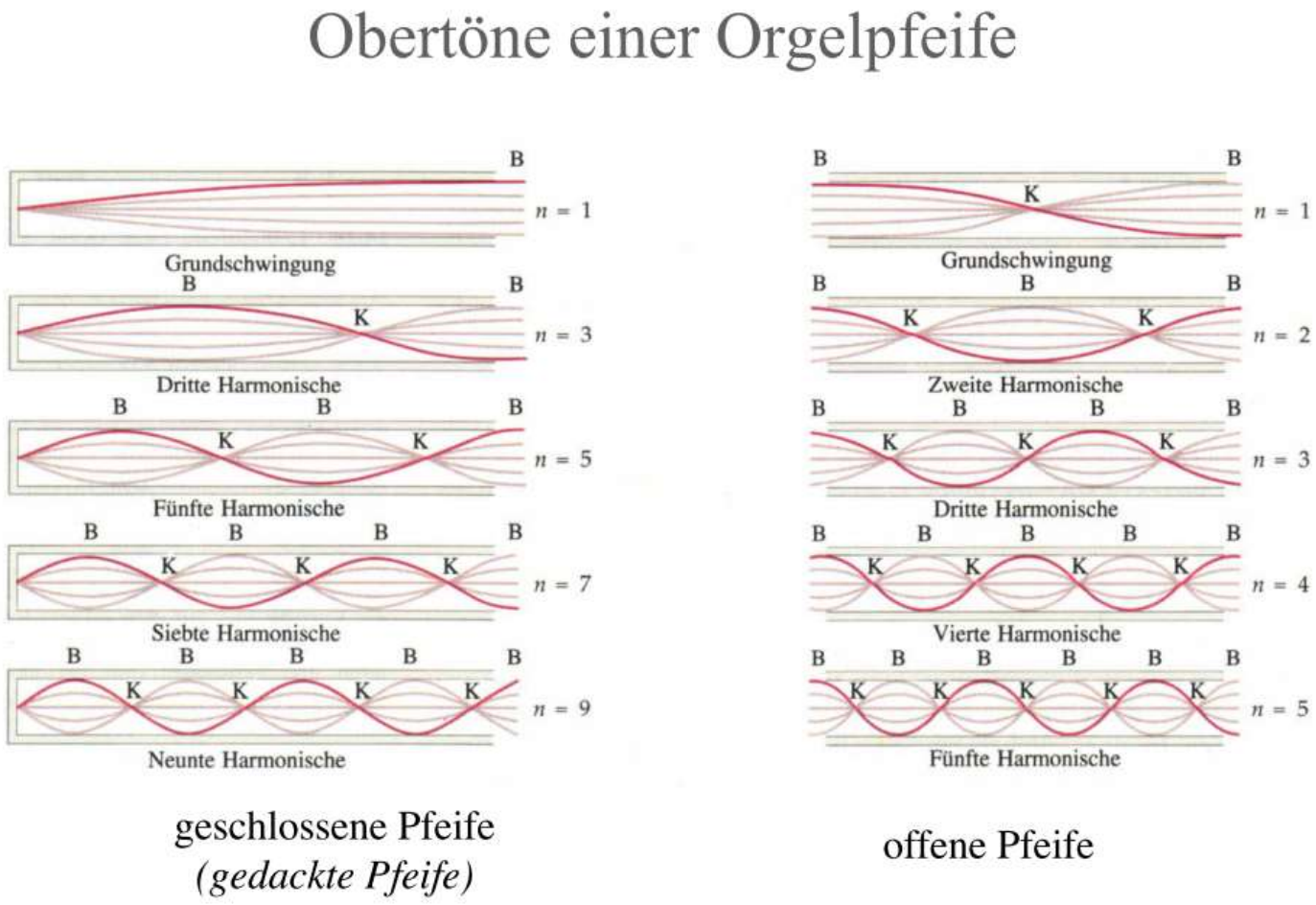
	zwei lose Enden	ein festes und ein loses Ende	zwei feste Enden
Grund-Schwingung:			
1. Ober-schwingung:			
2. Ober-schwingung:			

In dem Bildern stellen die zwei Kurven jeweils die zwei Extrempositionen des Schwingungsablaufes dar. In festen Abständen von einer halben Wellenlänge bilden sich Schwingungsknoten und Schwingungsbäuche aus.

Zusammenhang zwischen Wellenträgerlänge und Wellenlänge der stehenden Wellen:

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Wellenträgerlänge und der Wellenlänge der stehenden Welle. Eine notwendige Bedingung zur Ausbildung einer stehenden Welle ist, dass die Wellenträgerlänge genau ein ganzzahliges Vielfaches von $\lambda/2$ ist, weil immer entgegengesetzte Wellenphasen aufeinander treffen müssen. Je nachdem, welchen Fall (lose Enden, ein festes und ein loses Ende oder feste Enden) man vorliegen hat, kann man davon ausgehend alle Oberschwingungen bestimmen.
Bei der Grundschwingung, der einfachsten Form der Eigenschwingung, bildet sich bei zwei gleichen Enden, beide lose oder fest, eine halbe Wellenlänge auf dem Wellenträger aus. Hat man zwei verschiedenartige Enden, so erhält man ¼ einer Wellenlänge auf dem Wellenträger.
Bei jeder weiteren Oberschwingung kommt in beiden Fällen eine halbe Wellenlänge zu den bereits vorhandenen dazu. Man kann dies auch in Formeln fassen.

Schwingende Luftsäulen:
Sie entsteht insbesondere in Röhren in denen Luft zur Längsschwingung angeregt wird, so dass sich Longitudinalwellen ausbilden z.B. in Orgelpfeifen. An einem offenen Ende eine Röhre bildet sich ein "Bauch B" d.h. ein Geschwindigkeitsmaximum und Druckminimum aus. Ist ein Ende der Röhre geschlossen, so ist dort ein „Knoten K“, d.h. Geschwindigkeitsminimum und Druckmaximum (Begründung: Bernoulli).
Daraus folgt, dass eine gleich lange offene Pfeife eine zweimal so hohe Frequenz der Grundschwingung hat wie ein Pfeife mit einem geschlossenen Ende bzw. dass, um den gleichen Grundton zu erzeugen, eine offene Pfeife zweimal so lang sein muss. (siehe Abbildung)



n^{te} harmonische bedeutet n-fache Frequenz der Grundschwingung

Auch wenn eine 2-mal so lange offene Pfeife den gleichen Grundton hat wie eine gedeckte Pfeife, so klingt sie dennoch anders, da ihre Oberschwingungen unterschiedlich sind. Das Spektrum der Oberschwingungen ist verantwortlich für die Klangfarbe eines Instrumentes.
(siehe KApitel Klangfarbe und Fourier - Spektrum)

Link: Vergleich der Frequenzspektren von Stimmgabel, Horn und Klarinette:
https://www.leifiphysik.de/akustik/akustische-wellen/versuche/fourier-analyse-und-synthese

Link zu Grund- und Oberschwingungen 2-dimensional:
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ph/14/ep/einfuehrung/wellen/interferenz.vlu/Page/vsc/de/ph/14/ep/einfuehrung/wellen/stehendewellen.vscml.html